
Chapitre 2

Analyse et cadre technique du projet

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la spécification des besoins et à l'identification des acteurs. Par la suite, nous allons étudier le choix technique ainsi que l'architecture de notre plateforme intelligente, et finalement présenter notre étude globale.

2 Étude de l'existant

Actuellement, le cabinet utilise principalement des fichiers Excel, des documents papier et les e-mails pour gérer les informations des clients et leurs projets. Ces méthodes ne permettent pas une centralisation efficace des données ni un suivi structuré des dossiers. De plus, aucun outil intelligent n'est utilisé pour analyser les projets ou générer des recommandations.

3 Problématique

L'absence d'un système centralisé et intelligent entraîne une perte de temps, un risque d'erreurs et une difficulté à exploiter efficacement les données. Cela limite la capacité du cabinet à fournir des analyses rapides et des recommandations stratégiques fiables.

4 Solution proposée

Développer une **plateforme web intelligente** permettant de centraliser la gestion des clients et des projets et d'intégrer des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning afin d'assister l'expert dans l'analyse et la prise de décision.

5 Objectifs du projet

Notre projet vise à développer une plateforme web intelligente pour un cabinet d'expertise comptable, conçue pour centraliser la gestion des clients et des projets, automatiser les tâches répétitives et intégrer des fonctionnalités d'IA et de ML afin d'assister l'expert comptable dans l'analyse et la prise de décision.

Les fonctionnalités clés sont les suivantes :

- Centralisation et gestion des dossiers clients.

- Création, suivi et modification des projets par dossier.
- Numérisation et gestion documentaire des pièces justificatives.
- Génération automatique de business plans et de recommandations stratégiques grâce à l'IA.
- Prédiction du niveau de risque et classification des projets via le Machine Learning.
- Tableau de bord avec des indicateurs clés de performance (KPIs) en temps réel.
- Gestion des utilisateurs et attribution des rôles par l'administrateur.

6 Spécification des besoins

La spécification des besoins est une étape fondamentale dans le processus de développement des systèmes d'information. Cette partie identifie l'ensemble des acteurs qui interagissent avec le système et définit les cas d'utilisation associés.

6.1 Spécification des besoins fonctionnels

Visiteur

- Consulter la page d'accueil de la plateforme.
- S'inscrire sur la plateforme pour accéder aux fonctionnalités.
- Contacter l'administration du cabinet.

Expert Comptable

- S'authentifier pour accéder à son espace de travail.
- Modifier son profil et mettre à jour ses données personnelles.
- Gérer les fiches clients (créer, modifier, supprimer, consulter).
- Créer un nouveau projet et l'associer à un client.
- Suivre le statut d'avancement d'un projet.
- Modifier les informations d'un projet en cours de mission.
- Uploader, télécharger et supprimer des documents liés à un projet.
- Consulter le tableau de bord pour une vue globale sur l'activité.
- Générer un business plan automatique grâce au module IA.
- Obtenir des recommandations stratégiques IA.
- Générer un résumé automatique d'un dossier projet.
- Consulter le score de risque et obtenir une prédiction via le module ML.
- Se déconnecter pour sécuriser sa session.

Assistant

- S'authentifier pour accéder à son espace de travail.
- Consulter les projets qui lui sont assignés.
- Uploader des documents pour contribuer à la gestion documentaire.
- Modifier le statut d'un projet pour informer l'équipe de l'avancement.
- Se déconnecter pour sécuriser sa session.

Administrateur

- S'authentifier pour accéder au back-office.
- Gérer les utilisateurs et contrôler les accès à la plateforme.
- Attribuer des rôles aux utilisateurs pour définir leurs permissions.
- Consulter les statistiques globales pour suivre l'activité du cabinet.
- Réentraîner le modèle Machine Learning pour améliorer la précision.
- Se déconnecter pour sécuriser sa session.

6.2 Spécification des besoins non-fonctionnels

Ergonomie Les interfaces seront conçues pour être intuitives, simples à utiliser et efficaces. La navigation sera adaptée au rôle de l'utilisateur connecté pour garantir une expérience personnalisée et fluide.

Sécurité Authentification et autorisation via JSON Web Tokens (JWT, validité 8 h). Hachage des mots de passe avec *bcrypt*. Prévention des injections SQL grâce à des paramètres typés (`$1`, `$2`, ...).

Maintenance

Architecture en couches (routes, contrôleurs, modèles) avec un code structuré et commenté pour faciliter la maintenance et l'évolution de l'application.

Performance

Pool de connexions PostgreSQL, intercepteur HTTP Angular pour l'injection des tokens, rafraîchissement sans rechargement après chaque opération CRUD, et Lazy loading des composants Angular.

Accessibilité

Interfaces responsives compatibles mobile, tablette et desktop. Messages d'erreur explicites et états vides informatifs.

Disponibilité

Architecture en microservices (Node.js pour la gestion, Python FastAPI pour l'IA et le ML) permettant d'isoler les pannes et d'assurer la continuité du service.

6.3 Backlog des User Stories

Le tableau suivant présente l'ensemble des user stories du projet sous forme de backlog produit, organisées par acteur.

Id	Acteur	User Story	Fonctionnalité
1	Visiteur	En tant que visiteur, je veux consulter la page d'accueil.	Affichage de la page d'accueil avec présentation des services du cabinet.
2	Visiteur	En tant que visiteur, je veux contacter l'administration.	Formulaire de contact pour envoyer un message à l'équipe du cabinet.
3	Visiteur	En tant que visiteur, je veux m'inscrire sur la plateforme.	Création de compte avec saisie des informations personnelles et validation.
4	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux m'authentifier.	Connexion sécurisée via identifiant et mot de passe avec génération d'un JWT.
5	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux me déconnecter.	Invalidation de la session et redirection vers la page de connexion.
6	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux modifier mon profil.	Formulaire d'édition des données personnelles (nom, email, mot de passe).
7	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux gérer les fiches clients.	Interface CRUD pour créer, modifier, consulter et supprimer des clients.
8	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux créer un nouveau client.	Formulaire d'ajout d'un dossier client avec toutes ses informations.
9	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux modifier un client existant.	Formulaire pré-rempli permettant la mise à jour des données d'un client.
10	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux supprimer un client.	Suppression ou archivage d'un dossier client avec confirmation.
11	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux créer un projet.	Formulaire de création de projet associé à un dossier client existant.
12	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux suivre le statut d'un projet.	Affichage de l'état d'avancement du projet avec indicateurs visuels.
13	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux modifier un projet.	Édition des informations et paramètres d'un projet en cours de mission.

Suite page suivante...

(suite du Tableau 2.2)

Id	Acteur	User Story	Fonctionnalité
14	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux uploader des documents.	Téléversement et stockage centralisé des pièces justificatives d'un projet.
15	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux télécharger un document.	Récupération et téléchargement d'un fichier lié à un projet.
16	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux supprimer un document.	Suppression d'un fichier du dossier projet avec confirmation.
17	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux consulter le tableau de bord.	Dashboard affichant les KPIs et statistiques globales en temps réel.
18	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux générer un business plan automatique.	Génération automatique d'un business plan complet via le module IA.
19	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux obtenir des recommandations IA.	Analyse du dossier et production de recommandations stratégiques par l'IA.
20	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux générer un résumé automatique.	Synthèse automatique du contenu d'un dossier projet générée par l'IA.
21	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux consulter le score de risque.	Affichage du score de risque calculé pour un projet donné.
22	Expert Comptable	En tant qu'expert, je veux obtenir une prédiction ML.	Classification du niveau de risque via le modèle de Machine Learning.
23	Assistant	En tant qu'assistant, je veux m'authentifier.	Connexion sécurisée à l'espace de travail de l'assistant.
24	Assistant	En tant qu'assistant, je veux me déconnecter.	Déconnexion et sécurisation de la session.
25	Assistant	En tant qu'assistant, je veux consulter mes projets assignés.	Liste des projets attribués avec leurs détails et statuts.
26	Assistant	En tant qu'assistant, je veux uploader des documents.	Ajout de pièces justificatives sur les projets assignés.
27	Assistant	En tant qu'assistant, je veux modifier le statut d'un projet.	Mise à jour du statut d'avancement pour informer l'équipe.
28	Administrateur	En tant qu'admin, je veux m'authentifier.	Accès au back-office via une authentification sécurisée.

Suite page suivante...

(suite du Tableau 2.2)

Id	Acteur	User Story	Fonctionnalité
29	Administrateur	En tant qu'admin, je veux me déconnecter.	Déconnexion et sécurisation de la session administrateur.
30	Administrateur	En tant qu'admin, je veux gérer les utilisateurs.	Interface de gestion des comptes : création, modification, désactivation.
31	Administrateur	En tant qu'admin, je veux attribuer des rôles.	Attribution et modification des rôles et permissions par utilisateur.
32	Administrateur	En tant qu'admin, je veux consulter les statistiques.	Tableau de bord administrateur avec statistiques globales d'activité.
33	Administrateur	En tant qu'admin, je veux réentraîner le modèle ML.	Déclenchement du réentraînement du modèle ML via l'interface d'administration.

Tableau 2.2 — Backlog des user stories